‘농구 영상 기반 3D 모션 데이터 구축’ 결과 보고서

단국대학교 캡스톤디자인 2

팀 명 AIM

이 름 박지우, 박주희, 안균승

목차

1. 서론 **4**

1.1. 프로젝트 주제 및 선정 배경 4

1.2. 농구 경기 영상의 특성 4

1.3. 프로젝트 필요성 4

2. 프로젝트 개요 및 개발 목적 **5**

2.1. 프로젝트 개요 5

2.2. 개발 목적 5

2.3. 적용 대상 및 범위 5

3. 문제 정의 및 요구사항 분석 **6**

3.1. 시간 구간 탐색 문제 6

3.2. 선수 식별 및 3D 복원 문제 6

3.3. 기능 및 비기능 요구사항 6

4. 기존 방식 및 유사 사례 분석 **7**

4.1. 비디오 그라운딩 실험 7

4.2. 추적·복원 모델 비교 7

4.3. 최종 설계에 반영한 내용 7

5. 시스템 설계 **8**

5.1. 전체 처리 구조 8

5.2. 처리 흐름과 결과 연결 8

5.3. 산출물 구성 8

6. 개발 환경 및 협업 방식 **9**

6.1. 기술 스택 9

6.2. 실행 및 검증 환경 9

6.3. 실험 기록 및 협업 방식 9

7. 주요 기능 구현 **10**
7.1. 선수 검출과 ID 연결 10
7.2. 선수 영역 크롭 10
7.3. 행동 설명과 규칙 분류 10

8. 핵심 기술 구현 **11**
8.1. 선수별 3D 자세 및 메시 복원 11
8.2. 3D 인체 모션 재생 11
8.3. 휴머노이드 관절 변환 11

9. 구현 결과 및 실험 검증 **12**
9.1. 추적과 복원 결과 12
9.2. 행동 분류 결과 12
9.3. 로봇 시뮬레이션 결과 12

10. 기대 효과 **13**
10.1. 경기 영상의 재활용 13
10.2. 행동 기준의 검색과 검수 13
10.3. 휴머노이드 모방 학습용 참조 동작 13

11. 한계점 및 개선 방향 **14**
11.1. 선수 추적과 크롭의 한계 14
11.2. 복원 및 분류 평가 개선 14
11.3. 전신 물리 추종 개선 14

12. 결론 **15**
12.1. 프로젝트 수행 결과 15
12.2. 프로젝트 의의 15
12.3. 공개 자료 및 참고문헌 15

1. 서론

1.1. 프로젝트 주제 및 선정 배경

휴머노이드가 사람의 동작을 모방하려면, 시간에 따라 몸과 관절이 어떻게 움직이는지 보여 주는 참조 데이터가 필요하다. 센서 수트 기반 모션캡처는 참여자가 장비를 착용하고 동작을 시연해야 하므로, 사람과 동작 종류를 늘릴 때마다 촬영 공간과 장비, 운영 인력이 필요하다. 본 프로젝트는 이미 촬영된 경기 영상에서 참조 모션을 얻을 수 있는지 살펴보았다.

1.2. 농구 경기 영상의 특성

농구에서는 급정지, 방향 전환, 점프가 짧은 시간에 이어진다. 같은 행동도 상대 선수의 위치나 이동 속도에 따라 달라진다. 실제 경기 장면을 이용하면 이런 움직임을 별도로 재현해 촬영하는 부담을 줄일 수 있다.

경기 중 선수들이 서로 겹치면 한 선수의 몸 일부가 가려지고, 중계 화면이 전환되면 같은 선수가 다른 위치에 다시 나타날 수 있다. 이때 추적 ID가 바뀌면 다른 선수의 영상과 자세가 섞여 하나의 동작으로 저장된다. 이에 따라 선수의 ID를 먼저 연결하고, 동일 인물로 확인한 구간을 후속 처리의 기준으로 삼았다.

1.3. 프로젝트 필요성

복원한 관절 정보만 저장하면 데이터에서 원하는 동작을 찾거나 복원이 틀린 프레임을 확인하기 어렵다. 선수별 RGB 영상과 3D 모션을 같은 시간축으로 묶고, 행동 설명과 분류 근거도 함께 남겼다. 예를 들어 드리블 라벨로 후보를 고른 뒤 원본 영상에서 동작을 확인하고, 같은 구간의 관절 궤적을 가져올 수 있다.

2. 프로젝트 개요 및 개발 목적

2.1. 프로젝트 개요

AIM은 짧은 농구 경기 영상에서 선수 단위의 동작 데이터를 생성하는 프로젝트다. 경기 전체 화면에서 사람을 검출하고 프레임 간 추적 ID를 부여한다. 검수한 ID의 영역으로 만든 선수별 영상을 입력으로 사용해 3D 모션과 행동 설명을 각각 생성한다.

2.2. 개발 목적

첫째, 프레임마다 선수의 위치가 달라져도 동일한 선수를 이어서 추적하고, 선택한 인물의 동작을 중심으로 크롭한다. 둘째, 3D 자세와 체형을 복원해 시간순으로 저장하고, 선수별 영상에 행동 설명과 검색에 사용할 라벨을 붙인다. 셋째, 복원 모션을 휴머노이드의 관절 목표로 변환해 시뮬레이션에서 재생할 수 있는지 확인한다.

2.3. 적용 대상 및 범위

구분	프로젝트 범위
입력	여러 선수가 함께 등장하는 짧은 단안 농구 경기 영상
처리 단위	검수한 추적 ID와 연속 프레임 구간
데이터 결과	선수 영상, SMPL 3D 모션, 행동 설명, 행동 카테고리
활용 검증	MuJoCo 인체 재생, GMR을 통한 Unitree G1 관절 재생, 제한된 참조 동작의 물리 추종 실험

선수의 3D 모션과 설명은 동일한 RGB 크롭을 기준으로 생성한다. 대표 사례로 남색 21번 선수의 드리블을 선정하고, 추적 ID 9와 원본 프레임으로 각 산출물을 연결했다.

3. 문제 정의 및 요구사항 분석

3.1. 시간 구간 탐색 문제

초기 설계에서는 자연어 질의로 특정 동작의 시작과 끝을 찾은 뒤 해당 구간을 잘라 복원하려 했다. 전경의 선수와 공이 작고 여러 동작이 연속하는 장면에서는, 프레임을 더 자주 읽어도 모델이 어느 선수의 행동을 묻는지 판단하거나 정확한 경계를 반환하는 데 어려움이 있었다.

3.2. 선수 식별 및 3D 복원 문제

같은 유니폼을 입은 두 선수가 교차하면 박스가 바뀌거나 관측이 끊길 수 있다. 오인 연결은 프레임별 관절 시퀀스에 영향을 준다. 박스를 자를 때는 팔다리가 경계에 걸리지 않도록 여백이 필요하며, 복원 결과를 원본 영상과 다시 대조할 수 있도록 프레임과 크롭 좌표를 저장해야 한다.

3.3. 기능 및 비기능 요구사항

요구사항	확인 방법
대상 선수의 ID와 위치를 프레임별로 기록	추적 영상과 관측 로그에서 대표 구간을 검수
대응하는 RGB와 3D 모션 저장	프레임 범위·개수 대조 및 메시 합성 영상 확인
설명과 행동 라벨을 함께 저장	분류 결과의 원문과 매칭 표현 확인
로봇 관절 목표로 변환	G1 29관절 목표를 MuJoCo에서 재생

재현을 위해 원본 영상과 구간, 사용한 모델, 크롭 규칙을 기록했다. 공개 예시로는 저장된 캡션을 입력으로 받아 분류 결과를 재생성할 수 있도록 구성했다.

4. 기존 방식 및 유사 사례 분석

4.1. 비디오 그라운딩 실험

범용 모델에서 입력 FPS와 질의 표현을 바꾸고, 축구 특화 모델도 실험했다. 농구 영상의 한 슛 사례는 FPS를 높인 조건에서 예측이 기준 시각에 가까워졌으나 짧은 드리블은 계속 누락됐다. 축구 특화 모델에서 사건을 인식한 사례도 있었지만 자동 클리핑에 필요한 시작과 종료 시각을 안정적으로 확보하기 어려웠다.

영상 B의 기준 슛 구간은 7.90-8.50초였다. Qwen3-VL-8B의 반환은 2 FPS에서 0.0-3.4초, 16 FPS에서 8.0-8.7초, 24 FPS에서 8.1-8.7초였다. 같은 영상의 기준 드리블 구간은 3.17-3.57초였고, 24 FPS에서도 모델은 0.0-0.8초를 반환했다. 슛에서 본 개선은 이 사례에 해당하며, 프레임을 더 많이 읽는 것만으로 드리블의 경계까지 확보하기는 어려웠다.

4.2. 추적·복원 모델 비교

모델	팀 실험에서 확인한 점
CoMotion	일부 구간에서 자세 흔들림이 적었으나 가림 뒤 ID가 끊기는 사례가 있었다.
Multi-HMR 2	일부 표본의 ID 유지가 양호했으나 프레임 간 메시가 흔들리는 구간이 있었다.
4D-Humans	선택 구간에서 PHALP의 관측 박스와 ID를 내보내 크롭 단계에 연결할 수 있었다.

팀에서 확인한 표본의 관찰을 바탕으로 대표 파이프라인에 4D-Humans를 적용했다. 가림 조건별 추적 정확도와 복원 정확도의 정량 비교는 이후 평가 과제로 두었다.

4.3. 최종 설계에 반영한 내용

선택한 짧은 경기 영상에서 선수 추적과 크롭을 먼저 수행한다. 행동 의미는 후단에서 Qwen 캡션과 규칙 분류로 붙인다. 이 순서로 바꾸면서 시간 구간 예측에 실패한 경우에도, 추적이 유지된 선수의 영상과 모션을 저장할 수 있게 되었다.

5. 시스템 설계

5.1. 전체 처리 구조



그림 1. AIM의 선수별 모션 데이터 구축 파이프라인

5.2. 처리 흐름과 결과 연결

전체 경기 클립은 4D-Humans의 검출·추적에 사용한다. 확인한 ID와 연속 구간을 선택해 만든 선수 크롭은 HMR 2.0의 모션 복원과 Qwen의 행동 설명에 각각 들어간다. 규칙 분류 결과와 SMPL 출력은 추적 ID, 원본 영상, 프레임 범위를 기준으로 묶는다.

5.3. 산출물 구성

산출물	주요 내용
영상	선수 RGB 크롭, 원본 시각과 프레임, 크롭 좌표
모션	SMPL 자세·체형과 메시·관절의 시간 시퀀스
행동 정보	Qwen 설명 원문, 행동 라벨, 매칭 근거 표현
시뮬레이션	SMPL 재생 영상, GMR로 변환한 G1 관절 목표와 재생 영상

6. 개발 환경 및 협업 방식

6.1. 기술 스택

작업	사용 기술
검출 및 추적	ViTDet-H, HMR 2.0, PHALP
영상 입출력과 크롭	Python, OpenCV, FFmpeg·FFprobe
3D 복원과 렌더링	HMR 2.0, SMPL, PyTorch, PyRender
행동 설명과 분류	Qwen, Python 규칙 기반 분류
로봇 시뮬레이션	GMR, Unitree G1, MuJoCo, mjlab

6.2. 실행 및 검증 환경

Qwen 캡셔닝과 G1의 PPO 실험에는 RTX 5090 환경을 사용했다. 대표 3D 복원 장면은 60 FPS를 기준으로 원본과 크롭, 메시를 맞췄다. 캡션 생성은 영상에서 4 FPS로 프레임을 샘플링하고 최대 40장까지 입력했다. 로봇 전신 물리 실험은 원본 2초의 120프레임을 50 FPS의 100개 목표 상태로 변환해 실행했다.

6.3. 실험 기록 및 협업 방식

실험 과정은 주차별 발표자료와 실험 폴더에 기록했다. 모델 선택과 가림 사례는 원본·추적 오버레이·크롭·메시를 대조해 검토했고, 캡셔닝에서는 같은 영상에 대한 질문과 출력 원문을 함께 남겼다. GitHub에는 공개 실행 스크립트와 설정 문서, 단계별 영상, 재현 가능한 캡션 분류 예시를 정리했다.

7. 주요 기능 구현

7.1. 선수 검출과 ID 연결

ViTDet-H는 프레임마다 사람의 박스, 마스크, 검출 점수를 출력한다. HMR 2.0은 박스에 포함된 사람의 자세, 체형, 카메라를 추정한다. PHALP는 이전 트랙의 예측과 현재 검출에서 얻은 자세·위치·외형 정보를 비교해 프레임 사이의 ID를 연결한다. 후속 단계에서는 관측된 박스를 사용하고, 대상 선수와 구간은 영상과 로그를 대조해 선택했다.



그림 2. 전체 코트에서 선수 박스와 추적 ID를 확인한 화면

7.2. 선수 영역 크롭

선택한 ID의 관측 박스에 좌우 각각 너비의 10%, 위아래 각각 높이의 10%를 더한다. 확장 좌표가 영상 밖에 있으면 화면 경계로 제한한다. 각 프레임의 크롭은 고정 크기 캔버스 중앙에 배치한다. 좌표 기록을 이용해 크롭의 위치를 원본 프레임에서 확인할 수 있다.

7.3. 행동 설명과 규칙 분류

선수 RGB 영상과 농구 맥락을 담은 질문을 Qwen에 입력한다. 출력 문장의 '드리블하며'나 '공을 튀긴다'는 드리블로, '코트를 가로지른다'는 이동으로 매칭한다. '골대를 향해 공을 던진다'와 같이 행동의 대상이 분명한 표현은 슛 규칙에 사용한다. 한 문장에서 여러 동작이 검출되면 라벨과 근거를 함께 기록한다.

8. 핵심 기술 구현

8.1. 선수별 3D 자세 및 메시 복원

선수 크롭의 각 프레임에 HMR 2.0을 다시 실행해 자세·체형·카메라를 추정한다. SMPL은 이 중 자세와 체형을 이용해 메시 정점과 관절을 계산한다. 카메라 값은 메시를 영상 위에 투영하는 데 사용한다. 원본과 합성 결과를 나란히 보면서 팔과 다리가 어떤 자세로 복원되었는지 확인했다.



그림 3. 같은 프레임의 선수 RGB 크롭(왼쪽)과 SMPL 메시 합성(오른쪽)

8.2. 3D 인체 모션 재생

대표 6초 구간의 저장된 SMPL 정점은 프레임당 6,890개다. MuJoCo에서 루트를 고정하고 정점 시퀀스를 시간순으로 표시해 복원된 인체 동작을 확인했다.

8.3. 휴머노이드 관절 변환

SMPL에서 얻은 몸 부위의 움직임을 GMR에 입력해 Unitree G1의 29관절 목표로 변환했다. 생성한 목표는 MuJoCo에서 기구학적으로 재생하고, 일부 구간은 중력과 발 접촉이 있는 물리 환경에서 별도로 추종 실험을 수행했다.

9. 구현 결과 및 실험 검증

9.1. 추적과 복원 결과

5개 경기 클립에서 검수한 5명의 6구간을 크롭하고 SMPL 산출물과 연결했다. 남색 21번 선수의 드리블 구간은 원본 경기 15:35부터 6초이며, 60 FPS에서 360프레임을 처리했다. 같은 선수의 슛 구간도 244프레임을 별도로 저장했다. 추적과 복원 상태는 선택 구간의 영상과 로그를 대조해 확인했다.

9.2. 행동 분류 결과

별도 3대3 경기에서 선수 RGB 영상 6개의 Qwen 캡션을 분류했다. 클립 하나에 여러 라벨을 허용한 결과다.

행동 라벨	경합	공 소지	이동	드리블
매칭 건수	5	4	2	1

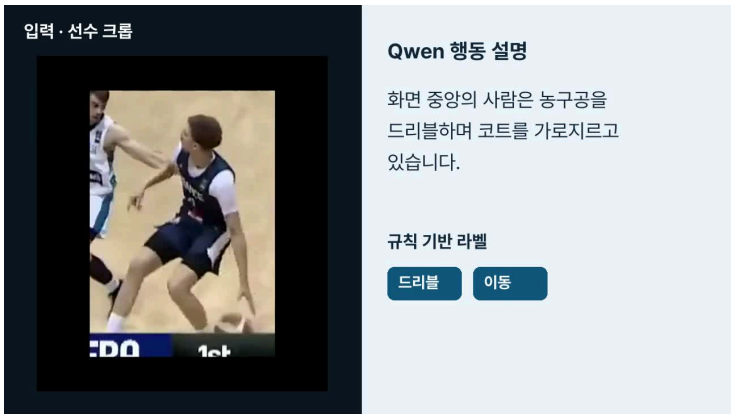


그림 4. 대표 선수 영상의 Qwen 응답과 드리블·이동 라벨

9.3. 로봇 시뮬레이션 결과

조건	관찰 결과
G1 관절 목표 재생	GMR 변환 후 29관절 목표를 MuJoCo에서 기구학적으로 재생
전신 드리블 물리 추종	접촉·시간 보정 조건에서 결합 기준 0/10회. 전신 RMSE 0.320 rad, 다리 RMSE 0.285 rad
팔 중심 물리 추종	하체·허리 목표를 기본 서기로 설정한 3초 과제에서 10/10회 기준 통과. 팔 RMSE 평균 0.162 rad

전신 결합 기준은 같은 실행에서 무낙상, 기본 추종 기준, 전신과 다리 관절 RMSE 각각 0.25 rad 이하를 모두 만족하는 조건이다. 팔 중심 실험의 오차는 준비 구간을 제외하고 계산했다. 각 10회는 같은 참조 모션에서 초기 상태를 조금씩 바꿔 실행했다.

10. 기대 효과

10.1. 경기 영상의 재활용

기존 경기에서 포착된 전신 동작을 참조 데이터로 확보하면 동작 종류를 추가할 때 드는 별도 촬영 부담을 줄일 수 있다. 경기 영상에는 수비수와 마주한 상태에서 방향을 바꾸거나 멈추는 등 상대와의 상호작용이 담겨 있어, 추적과 복원 품질을 확인한 구간을 골라 활용할 수 있다.

10.2. 행동 기준의 검색과 검수

영상·모션·설명·라벨을 함께 보관하면 특정 행동을 찾은 뒤 대응 영상에서 실제 움직임을 확인하기 쉽다. 예를 들어 드리블 라벨로 후보를 모으고, 원본 시각으로 돌아가 공과 선수의 관계를 검수한 뒤 같은 프레임의 SMPL 모션을 가져올 수 있다.

10.3. 휴머노이드 모방 학습용 참조 동작

검수한 동작의 관절 궤적을 대상 로봇에 맞게 변환하면 모방 학습에서 따라갈 목표를 준비하는 데 사용할 수 있다. 이번 실험에서는 G1 관절 목표로의 변환과 시뮬레이터 재생을 확인했다. 실제 학습용 참조로 활용하기 위해서는 동작별로 발 접촉과 균형을 검증하고, 물리적으로 실행 가능한 목표를 선별하는 과정이 필요하다.

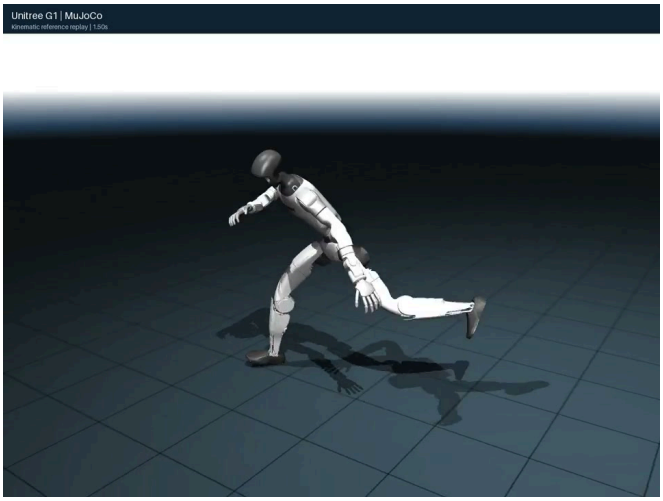


그림 5. GMR로 변환한 동작을 Unitree G1에서 재생한 MuJoCo 화면

11. 한계점 및 개선 방향

11.1. 선수 추적과 크롭의 한계

가림이나 화면 전환이 긴 구간에서 ID가 끊기면 선택한 관측 박스의 시퀀스도 끊긴다. 이번 대표 결과는 화면과 로그로 검수한 구간에서 만들었다. 후속 실험에서는 가림 전후의 ID 전환 횟수와 누락 길이를 별도로 집계하고, 짧은 공백과 장면 전환을 구분해 처리할 필요가 있다.

11.2. 복원 및 분류 평가 개선

단안 영상에서 카메라 움직임과 선수의 실제 이동을 함께 추정하기는 어렵다. 메시 합성으로 영상과의 정렬을 확인했으며, 관절·발 접촉 정확도와 새 경기에서의 복원 품질은 추가 평가가 필요하다. 캡션의 경우 공이 잘 보이지 않거나 준비 동작이 섞이면 문장의 표현만으로 행동을 확정하기 어렵다. 사람의 라벨을 기준으로 행동별 오탐·누락을 평가할 계획이다.

11.3. 전신 물리 추종 개선

발 접촉과 목표 몸통 기울기는 로봇 균형에 영향을 준다. 접촉을 보정한 조건에서도 이번 전신 드리블은 10회 중 결합 기준을 통과한 실행이 없었다. 카메라 기준 복원에서 얻은 루트 이동을 보정하고, 발 접촉이 포함된 참조 모션을 준비한 뒤 여러 선수와 동작에서 물리 추종을 비교할 필요가 있다.

12. 결론

12.1. 프로젝트 수행 결과

짧은 농구 경기 영상에서 선수를 추적하고, 해당 선수의 크롭으로 3D 모션과 행동 설명을 생성하는 파이프라인을 구현했다. 검수한 6구간에서 영상과 SMPL 결과를 연결했고, 별도 3대3 표본에서 설명 문장에 복수 행동 라벨을 붙였다. 대표 드리블 모션은 SMPL 인체와 Unitree G1 관절 목표로 변환해 MuJoCo에서 재생했다.

12.2. 프로젝트 의의

선수 ID와 원본 시각을 함께 기록하여 하나의 행동을 영상, 3D 모션, 텍스트에서 대조할 수 있도록 했다. 이 구조를 바탕으로 경기 영상에서 원하는 동작을 찾고, 검수한 모션을 휴머노이드 참조 동작으로 변환할 수 있다.

12.3. 공개 자료 및 참고문헌

AIM 소스 코드, 결과보고서 및 단계별 시연 영상

Goel et al., Humans in 4D, ICCV 2023

Rajasegaran et al., Tracking People by Predicting 3D Appearance, Location and Pose, CVPR 2022

Loper et al., SMPL: A Skinned Multi-Person Linear Model, 2015

대표 입력 영상, FIBA U20 EuroBasket 2024 결승